

부등식의 뜻과 성질 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

부등식으로 나타내기 · 해 확인하기 · 부등식의 성질 · 일차부등식 풀기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$700x \leq 5000$	$5000 \geq 700x$ / $700 \times x \leq 5000$	1번, 2번
2	$x > 3$	$3 < x$	1번
3	$x \leq 30$	$30 \geq x$	1번, 2번
4	해가 맞아요	해이다 / 해가 맞다 / 해예요	5번
5	해가 아니에요	해가 아니다 / 해가 아님	5번
6	해가 맞아요	해이다 / 해가 맞다	5번, 6번
7	$a + 3 < b + 3$	$b + 3 > a + 3$	4번
8	$-2a > -2b$	$-2b < -2a$	3번
9	$a - 5 < b - 5$	$b - 5 > a - 5$	4번
10	$x < 3$	$3 > x$	7번
11	$x \geq 2$	$2 \leq x$	7번
12	$x < 3$	$3 > x$	3번, 7번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	이상·이하 와 초과·미만 을 같게 봄 (등호를 넣어야 할 때 빼거나, 뺄 때 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	부등호의 방향을 반대로 씀 (5000원 이하인데 ≥ 로 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	★ 음수를 곱하거나 나눌 때 부등호를 뒤집지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	더하거나 뺄 때도 부등호를 뒤집음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	대입해서 계산하지 않고 눈대중으로 해인지 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	음수를 대입할 때 부호를 잘못 계산함 ($-2 \times (-1)$ 을 -2 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ($2x + 1 < 7$ 에서 $2x < 8$ 로)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

이상·이하 와 초과·미만 을 같게 봄 (등호를 넣어야 할 때 빼거나, 뺄 때 넣음)

괜찮아요 '크다'와 '크거나 같다'는 한 글자 차이인데 뜻이 달라요. 누구나 한 번은 멈칫하는 자리예요.

이렇게 볼까요 정원이 30명인 방에 딱 30명이 들어갔어요. 이 방은 규칙을 어긴 걸까요?

스스로 답해 봐요 '이하'와 '미만' 중에서 그 수 자신이 답에 들어가는 쪽은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 'x 는 7 이상이다'를 부등식으로 쓰면?

2

부등호의 방향을 반대로 씀 (5000원 이하인데 ≥ 로 씀)

괜찮아요 부등호는 방향만 다른 같은 모양이라, 급하게 쓰면 손이 반대로 가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부등호는 열린 쪽이 큰 수를 향해요. 3 과 5 사이에 부등호를 두 방향으로 각각 넣어 보면 어느 쪽이 참인가요?

스스로 답해 봐요 지금 쓴 식에서, 부등호의 열린 쪽에 있는 값이 정말 더 큰 값인가요?

확인 문제 · 'a 는 b 보다 작다'를 부등호로 쓰면?

3 ★ 음수를 곱하거나 나눌 때 부등호를 뒤집지 않음

괜찮아요 이건 부등식에서 가장 많이 걸리는 자리예요. 방정식에서는 이런 일이 없었으니 낯선 게 당연해요.

이렇게 볼까요 $2 < 5$ 는 참이에요. 양변에 -1 을 곱하면 -2 와 -5 가 되는데, 이 두 수 중 어느 쪽이 더 큰가요?

스스로 답해 봐요 음수를 곱한 뒤에도 부등호를 그대로 두면, 방금 확인한 대소와 맞나요?

확인 문제 $a < b$ 일 때 $-3a$ 와 $-3b$ 사이의 부등호는?

4 더하거나 빼 때도 부등호를 뒤집음

괜찮아요 '음수가 나오면 뒤집는다'를 잘 기억한 흔적이에요. 이제 그 규칙이 어디까지인지만 정하면 돼요.

이렇게 볼까요 $3 < 7$ 의 양변에서 10 을 빼면 -7 과 -3 이예요. 대소가 뒤바뀌었나요?

스스로 답해 봐요 부등호가 뒤집히는 것은 더하기·빼기 일 때문가요, 음수를 곱하기·나누기일 때문가요?

확인 문제 $a < b$ 일 때 $a - 4$ 와 $b - 4$ 사이의 부등호는?

5 대입해서 계산하지 않고 눈대중으로 해인지 판단함

괜찮아요 숫자가 작으면 머릿속으로 넘기고 싶어요. 그런데 부등식은 한 곳 차이로 갈려요.

이렇게 볼까요 $3x \geq 15$ 에 $x = 5$ 를 넣으면 $15 \geq 15$ 예요. 이 식은 참인가요, 거짓인가요?

스스로 답해 봐요 해인지 아닌지 정하려면, 대입한 다음에 무엇을 확인해야 할까요?

확인 문제 $x = 1$ 은 $2x + 3 < 6$ 의 해인가요?

6 음수를 대입할 때 부호를 잘못 계산함 ($-2 \times (-1)$ 을 -2 로 봄)

괜찮아요 괄호 하나 차이로 답이 완전히 달라지는 자리라, 손해 보기 쉬운 곳이에요.

이렇게 볼까요 $-2 \times (-1)$ 과 -2×1 을 나란히 계산해 보면 무엇이 다른가요?

스스로 답해 봐요 음수를 대입할 때 괄호로 감싸 두면 무엇이 달라지나요?

확인 문제 $x = -2$ 일 때 $-3x$ 의 값은? _____

7 이항할 때 부호를 바꾸지 않음 ($2x + 1 < 7$ 에서 $2x < 8$ 로)

괜찮아요 이항은 방정식에서도 자주 미끄러지는 곳이에요. 부등식이라 더 조심스러운 게 당연해요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 수를 빼는 일이에요. 양변에서 1 을 빼면 오른쪽의 7 은 얼마가 되나요?

스스로 답해 봐요 한쪽에서 반대쪽으로 넘어간 항의 부호는 그대로일까요, 반대로 바뀔까요?

확인 문제 $x + 2 < 9$ 를 풀면? _____

확인 문제 정답 — 1번 $x \geq 7$ · 2번 $a < b$ · 3번 $-3a > -3b$ · 4번 $a - 4 < b - 4$ · 5번 해예요 ($2 + 3 = 5$ 이고 $5 < 6$) · 6번 6 · 7번 $x < 7$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $700x \leq 5000$

한 개에 700원인 사탕 x 개를 살 때, 그 값이 5000원 이하가 되는 관계를 부등식으로 나타내시오.

힌트 · 사탕 x 개의 값은 $700 \times x$ 원이에요. '이하'는 그 수까지 포함해요.

사탕 한 개가 700원이므로 x 개의 값은 $700x$ 원이에요. 이 값이 5000원 이하이므로 $700x \leq 5000$ 이예요.

2. $x > 3$

" x 는 3보다 크다"를 부등식으로 나타내시오.

힌트 · '크다'와 '크거나 같다'는 뜻이 달라요. 3 자신도 들어가요?

'크다'는 3을 포함하지 않아요. 그래서 $x > 3$ 이예요. (3까지 포함하려면 $x \geq 3$ 이라고 써요.)

3. $x \leq 30$

정원이 30명 이하인 방에 x 명이 들어가 있다. 이 관계를 부등식으로 나타내시오.

힌트 · '이하'는 그 수까지 포함해요. 딱 30명이 들어가도 괜찮은가요?

정원이 30명 이하이므로 30명까지는 괜찮아요. 그래서 $x \leq 30$ 이에요. ('미만'이었다면 $x < 30$ 이에요.)

4. 해가 맞아요

$x = 2$ 를 부등식 $2x - 1 < 6$ 에 대입하여, $x = 2$ 가 이 부등식의 해인지 판정하시오.

힌트 · x 자리에 2 를 넣어 좌변을 계산해 봐요.

$2 \times 2 - 1 = 3$ 이고, $3 < 6$ 은 참이에요. 그러므로 $x = 2$ 는 이 부등식의 해가 맞아요.

5. 해가 아니에요

$x = 4$ 를 부등식 $3x \geq 15$ 에 대입하여, $x = 4$ 가 이 부등식의 해인지 판정하시오.

힌트 · 3×4 를 먼저 계산하고 15 와 견주어 봐요.

$3 \times 4 = 12$ 이고, $12 \geq 15$ 는 거짓이에요. 그러므로 $x = 4$ 는 이 부등식의 해가 아니에요.

6. 해가 맞아요

$x = -1$ 을 부등식 $-2x + 1 \leq 4$ 에 대입하여, $x = -1$ 이 이 부등식의 해인지 판정하시오.

힌트 · 음수는 괄호로 감싸서 넣어요. $-2 \times (-1)$ 은 얼마인가요?

$-2 \times (-1) + 1 = 2 + 1 = 3$ 이고, $3 \leq 4$ 는 참이에요. 그러므로 $x = -1$ 은 이 부등식의 해가 맞아요.

7. $a + 3 < b + 3$

$a < b$ 일 때, $a + 3$ 과 $b + 3$ 의 대소 관계를 부등호를 써서 나타내시오.

힌트 · 양변에 같은 수를 더하면 대소 관계는 그대로예요.

$a < b$ 의 양변에 3 을 더했어요. 더하기는 부등호를 바꾸지 않으므로 $a + 3 < b + 3$ 이에요.

8. $-2a > -2b$

$a < b$ 일 때, $-2a$ 와 $-2b$ 의 대소 관계를 부등호를 써서 나타내시오.

힌트 · 양변에 곱한 -2 는 음수예요. 부등호는 어떻게 될까요?

$a < b$ 의 양변에 -2 를 곱했어요. 음수를 곱하면 부등호가 뒤집히므로 $-2a > -2b$ 예요.

9. $a - 5 < b - 5$

$a < b$ 일 때, $a - 5$ 와 $b - 5$ 의 대소 관계를 부등호를 써서 나타내시오.

힌트 · 양변에서 같은 수를 빼는 것은 부등호를 바꾸지 않아요.

$a < b$ 의 양변에서 5 를 뺐어요. 빼기는 부등호를 바꾸지 않으므로 $a - 5 < b - 5$ 예요. 부등호가 뒤집히는 것은 음수를 곱하거나 나눌 때뿐이에요.

10. $x < 3$

일차부등식 $2x + 1 < 7$ 을 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · 먼저 $+1$ 을 오른쪽으로 이항해요. 이항하면 부호가 반대로 바뀌어요.

$2x + 1 < 7 \rightarrow 2x < 6 \rightarrow$ 양변을 2 로 나누면 $x < 3$ 이에요. 2 는 양수라 부등호는 그대로예요.

11. $x \geq 2$

일차부등식 $3x - 2 \geq 4$ 를 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · -2 를 오른쪽으로 이항하면 $+2$ 가 돼요.

$3x - 2 \geq 4 \rightarrow 3x \geq 6 \rightarrow$ 양변을 3 으로 나누면 $x \geq 2$ 예요.

12. $x < 3$

일차부등식 $-x + 5 > 2$ 를 풀어 x 의 값의 범위를 구하시오.

힌트 · x 의 계수가 -1 이에요. 음수로 나누면 부등호는 어떻게 되나요?

$-x + 5 > 2 \rightarrow -x > -3 \rightarrow$ 양변을 -1 로 나누면 부등호가 뒤집혀서 $x < 3$ 이에요.